Hewitt-Savage 0-1 Law

竹野拓夢

概要

本レポートでは [1] にある Hewitt-Savage 0-1 Law を題材に，より証明を深く理解することを目的とする．本編に入る前に §1 で証明に必要な事実をまとめる．その後，§2 で主張とその証明の鍵となる補題を述べたうえで，[1] に書かれている証明を §3 で述べる．そして，§4 で証明を平易な言葉で説明し，それを基に証明全体を細かく補題に分ける．最後に §5 では，前章で分けた補題を直接数式で表現し，前章の補題の根拠を述べる．

目次

1 用いる既知の結果 2

2 主張 2

3 証明 3
- 3.1 Lemma 2.2 の証明 . . . 3
- 3.2 Theorem 2.1 の証明 . . . 4

4 平易な言葉で説明できる補題に分ける 5
- 4.1 証明全体の筋道 . . . 5
- 4.2 各補題に分割する . . . 6

5 直接数式で表現する 7
- 5.1 証明全体の流れ . . . 7
- 5.2 極限を作る：(a) から (c) へ . . . 8
- 5.3 最初の k 個を消す：(c) から (d) へ . . . 9
- 5.4 定数に潰す：(d) から (e) へ . . . 9
- 5.5 事象の言葉に直す：(e) から (h) へ . . . 10

参考文献 11

以下では，[1] に従い，$\Omega = S^{\mathbb{N}}$，$X_i(\omega) = \omega_i$ とする．有限置換 π に対して，

$$(\pi\omega)_i = \omega_{\pi(i)}$$

と定める．このとき，

$$X_i(\pi\omega) = X_{\pi(i)}(\omega)$$

が成り立つため，π による標本点の座標の置換は，確率変数 $X_1, X_2, \ldots$ の置換に対応する．以下ではこの π を用いて，有限個の座標の置換に対する不変性を表す．

また，$\mathcal{E}_n$ を，$n+1, n+2, \ldots$ を固定する置換に対して不変な事象が生成する σ-加法族とし，

$$\mathcal{E} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \mathcal{E}_n$$

とする．ただし，事象 A が π に対して不変であるとは，$\pi^{-1}A := \{\omega : \pi\omega \in A\} = A$ となることをいう．

1　用いる既知の結果

証明で用いる事実を明示しておく．

Theorem 1.1 (π-λ theorem)**.** *$\mathcal{P}$ が π-system ，$\mathcal{L}$ が λ-system かつ $\mathcal{P} \subset \mathcal{L}$ ならば，$\sigma(\mathcal{P}) \subset \mathcal{L}$.*

Theorem 1.2. *$Y \in L^1$ とし，$n \downarrow -\infty$ で $\mathcal{F}_n \downarrow \mathcal{F}_{-\infty}$ となるとする．このとき，*

$$E(Y|\mathcal{F}_n) \longrightarrow E(Y|\mathcal{F}_{-\infty}) \quad a.s.\ and\ in\ L^1.$$

Theorem 1.3. *$p \geq 1$ とする．$E|X|^p < \infty$ ならば $E\left|E(X \mid \mathcal{G})\right|^p \leq E|X|^p$.*

Theorem 1.4. *$EX^2 < \infty$ のとき，$E(X \mid \mathcal{F})$ は 2 乗平均誤差 $E(X - Z)^2$ を最小にする $\mathcal{F}$-可測な確率変数 Z であり，L^2 の意味で X の閉部分空間 $L^2(\mathcal{F})$ への直交射影である．*

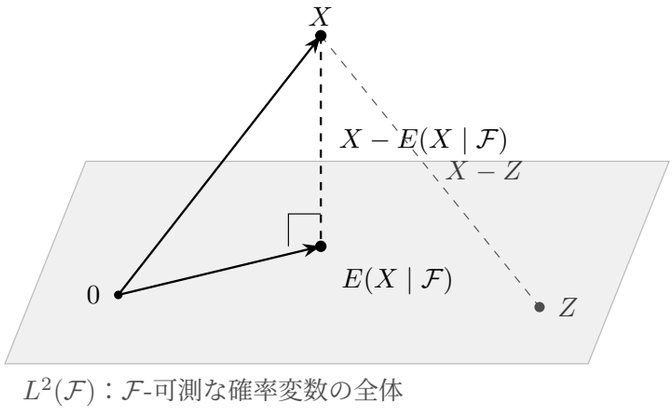


図 1　$E(X \mid \mathcal{F})$ は X から $L^2(\mathcal{F})$ への垂線の足

2　主張

Theorem 2.1 (Hewitt-Savage 0-1 Law)**.** *$X_1, X_2, \ldots$ が i.i.d. ならば，$A \in \mathcal{E}$ に対して $P(A) \in \{0, 1\}$.*

この定理の証明の鍵となるのが次の補題である．

Lemma 2.2. *$X_1, X_2, \ldots$ を i.i.d. とする．ここで，*

$$A_n(\varphi) := \frac{1}{(n)_k} \sum_i \varphi(X_{i_1}, \ldots, X_{i_k})$$

とおく．ただし，和は，$1 \leq i_1, \ldots, i_k \leq n$ を満たす異なる整数すべてについてとる．また，

$$(n)_k = n(n-1)\cdots(n-k+1)$$

である．このとき，φ が有界ならば，

$$A_n(\varphi) \longrightarrow E\varphi(X_1, \ldots, X_k) \quad a.s.$$

が成り立つ．

3 証明

3.1 Lemma 2.2 の証明

Proof of Lemma 2.2. $A_n(\varphi)$ はすべての順列についての平均なので，最初の n 個の変数を並び替えても不変である．ゆえに $A_n(\varphi) \in \mathcal{E}_n$ である．よって，

$$A_n(\varphi) = E\big(A_n(\varphi) \mid \mathcal{E}_n\big) = \frac{1}{(n)_k} \sum_i E\big(\varphi(X_{i_1}, \dots, X_{i_k}) \mid \mathcal{E}_n\big) \overset{(*)}{=} E\big(\varphi(X_1, \dots, X_k) \mid \mathcal{E}_n\big)$$

が成立．ただし，$(*)$ について，どの k 個をえらんでも条件付き期待値は同じである．その中から代表して最初の k 個をもってきている．すべての順列について値が同じものを総数で割っているから，これはひとつ分にほかならない．

Theorem 1.2 より，$\mathcal{F}_{-m} = \mathcal{E}_m$ $(m \geq 1)$ とすると $\mathcal{E}_1 \supset \mathcal{E}_2 \supset \mathcal{E}_3 \supset \cdots$ で $\mathcal{E}_m \downarrow \mathcal{E}$ $(m \to \infty)$ だから

$$E\big(\varphi(X_1, \dots, X_k) \mid \mathcal{E}_n\big) \longrightarrow E\big(\varphi(X_1, \dots, X_k) \mid \mathcal{E}\big) \quad \text{a.s.}$$

この極限値が $E\varphi(X_1, \dots, X_k)$ と等しいことを示したい．

ここで，$A_n(\varphi)$ の中に X_1 を含む項（$i_1, \dots, i_k$ に 1 が含まれるもの）がどのくらいの割合で存在するのかを調べる．

- $i_1, \dots, i_k$ の k 個の整数の中に 1 を入れるのは k 通り．
- 残りの $k-1$ 個に $2, \dots, n$ の $n-1$ 個の整数からえらんで並べるのは $(n-1)_{k-1}$ 通り．

よって X_1 を含む項が全体に占める割合は，

$$\frac{k(n-1)_{k-1}}{(n)_k} = \frac{k}{n}$$

である．したがって，$1 \in i$ となる項だけを集めた和について，φ が有界であることから，

$$\left| \frac{1}{(n)_k} \sum_{1 \in i} \varphi(X_{i_1}, \dots, X_{i_k}) \right| \leq \frac{k}{n} \sup|\varphi| \longrightarrow 0 \qquad (n \to \infty)$$

となる．よって，$A_n(\varphi)$ は，X_1 を含む項の寄与が極限では消えるので，

$$E\big(\varphi(X_1, \dots, X_k) \mid \mathcal{E}\big) \in \sigma(X_2, X_3, \dots)$$

となる．この議論を $X_2, X_3, \dots, X_k$ に対しても同様に行うと，

$$E\big(\varphi(X_1, \dots, X_k) \mid \mathcal{E}\big) \in \sigma(X_{k+1}, X_{k+2}, \dots)$$

となる．

直観的に，確率変数の条件付き期待値がその確率変数自身と独立なら，

$$E\big(\varphi(X_1, \dots, X_k) \mid \mathcal{E}\big) = E\varphi(X_1, \dots, X_k) \tag{1}$$

となる．これを正当化するのに，次の Lemma 3.1 を示す．

Lemma 3.1. $EX^2 < \infty$，$E(X \mid \mathcal{G}) \in \mathcal{F}$ であって，X は $\mathcal{F}$ と独立ならば $E(X \mid \mathcal{G}) = EX$．

Proof of Lemma 3.1. $Y = E(X \mid \mathcal{G})$ とおく．Theorem 1.3 より，

$$EY^2 = E\big(\big|E(X \mid \mathcal{G})\big|^2\big) \leq EX^2 < \infty.$$

$Y \in \mathcal{F}$ かつ X は $\mathcal{F}$ と独立より，X と Y は独立．また tower property から

$$EY = E\big[E(X \mid \mathcal{G})\big] = EX$$

が成り立つので，

$$EXY = EX\,EY = (EY)^2$$

を得る．また，Theorem 1.4 より $E(X-Y)Y = 0$ (Y は最も誤差が少ない予測)，すなわち $EXY = EY^2$．ゆえに

$$\mathrm{var}(Y) = EY^2 - (EY)^2 = EXY - EXY = 0$$

となる．分散が 0 の確率変数は定数．すなわち $Y = E(X \mid \mathcal{G}) = EX$． □

したがって，Lemma 3.1 の $X = \varphi(X_1, \dots, X_k)$，$\mathcal{G} = \mathcal{E}$，$\mathcal{F} = \sigma(X_{k+1}, X_{k+2}, \dots)$ とすれば (1) が成立する．ゆえに

$$A_n(\varphi) \longrightarrow E\varphi(X_1, \dots, X_k) \quad \text{a.s.}$$

□

3.2 Theorem 2.1 の証明

Proof of Theorem 2.1. (1) が任意の有界な φ で成り立つから，$\mathcal{E}$ と $\mathcal{G}_k = \sigma(X_1, \dots, X_k)$ は独立である．すなわち，

$$\forall A \in \mathcal{E},\ \forall B \in \mathcal{G}_k, \qquad P(A \cap B) = P(A)P(B). \tag{2}$$

これは任意の k で成り立っている．これを $\sigma(X_1, X_2, \dots) = \sigma\big(\bigcup_k \mathcal{G}_k\big)$ に拡張したい．そこで Theorem 1.1 を用いる．

$A \in \mathcal{E}$ を固定し

$$\mathcal{L} = \left\{ B \in \sigma\Big(\bigcup_k \mathcal{G}_k\Big) \;\middle|\; P(A \cap B) = P(A)P(B) \right\}$$

とおく．

Claim 3.2. $\bigcup_k \mathcal{G}_k$ は π-*system* である．

Proof of Claim 3.2. $\mathcal{G}_k = \sigma(X_1, \dots, X_k) \subset \sigma(X_1, \dots, X_{k+1}) = \mathcal{G}_{k+1}$ より，$\mathcal{G}_1 \subset \mathcal{G}_2 \subset \cdots$ は増大列である．ここで，$B_1, B_2 \in \bigcup_k \mathcal{G}_k$ とすると，ある j, l が存在して $B_1 \in \mathcal{G}_j$，$B_2 \in \mathcal{G}_l$ となる．$m = \max\{j, l\}$ とおけば，$\mathcal{G}_k$ が増大列であることから，$B_1, B_2 \in \mathcal{G}_m$ となる．$\mathcal{G}_m$ は σ-加法族なので $B_1 \cap B_2 \in \mathcal{G}_m \subset \bigcup_k \mathcal{G}_k$．ゆえに $\bigcup_k \mathcal{G}_k$ は π-system である． □

Claim 3.3. $\bigcup_k \mathcal{G}_k \subset \mathcal{L}$.

Proof of Claim 3.3. $B \in \bigcup_k \mathcal{G}_k$ とすると，ある k について $B \in \mathcal{G}_k$ である．このとき $B \in \mathcal{G}_k \subset \sigma\big(\bigcup_k \mathcal{G}_k\big)$ であり，固定した $A \in \mathcal{E}$ に対して (2) より $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ が成り立つ．ゆえに $B \in \mathcal{L}$ であり，$\bigcup_k \mathcal{G}_k \subset \mathcal{L}$. □

Claim 3.4. $\mathcal{L}$ は λ-*system* である．

Proof of Claim 3.4. (i) $\Omega \in \mathcal{L}$：

$$P(A \cap \Omega) = P(A) = P(A) \cdot 1 = P(A)P(\Omega)$$

(ii) $B_1, B_2 \in \mathcal{L}$，$B_1 \subset B_2 \Rightarrow B_2 - B_1 \in \mathcal{L}$：

$B_1 \subset B_2$ より $A \cap B_1 \subset A \cap B_2$ だから

$$P\big(A \cap (B_2 - B_1)\big) = P\big((A \cap B_2) - (A \cap B_1)\big) = P(A \cap B_2) - P(A \cap B_1)$$

$B_1, B_2 \in \mathcal{L}$ より

$$= P(A)P(B_2) - P(A)P(B_1) = P(A)\big(P(B_2) - P(B_1)\big) = P(A)P(B_2 - B_1).$$

(iii) $B_n \in \mathcal{L}$ かつ $B_n \uparrow B \Rightarrow B \in \mathcal{L}$：
$B_n \uparrow B$ より $A \cap B_n \uparrow A \cap B$ だから

$$P(A \cap B_n) \uparrow P(A \cap B) \quad \text{かつ} \quad P(B_n) \uparrow P(B).$$

ゆえに $B_n \in \mathcal{L}$ より $P(A \cap B_n) = P(A)P(B_n)$ の両辺を $n \to \infty$ とすれば $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. □

したがって Theorem 1.1 より，

$$\sigma\Big(\bigcup_k \mathcal{G}_k\Big) \subset \mathcal{L}$$

となる．$A \in \mathcal{E}$ は任意だったから，$\mathcal{E}$ と $\sigma\big(\bigcup_k \mathcal{G}_k\big)$ は独立である．一方，$\mathcal{E} \subset \sigma\big(\bigcup_k \mathcal{G}_k\big) = \sigma(X_1, X_2, \dots)$ だから，$A \in \mathcal{E}$ は $A \in \mathcal{L}$ を満たし，A は A 自身と独立である．

したがって，

$$P(A) = P(A \cap A) = P(A)P(A) = P(A)^2 \implies P(A) \in \{0, 1\}.$$

□

4　平易な言葉で説明できる補題に分ける

4.1　証明全体の筋道

証明の核心は，極限 $E(\varphi(X_1, \dots, X_k) \mid \mathcal{E})$ を二通りに見ることにある．一方でこれは $\varphi(X_1, \dots, X_k)$ の最良の予測であり，他方でこれは $\varphi(X_1, \dots, X_k)$ とは無関係な変数だけで決まっている．相手と無関係なまま最良の予測になれるのは定数だけなので，極限は定数になる．あとはこれを事象の言葉に直せばよい．以下，括弧内は対応する補題である．

■極限を作る．　$X_1, \dots, X_n$ から k 個を取り出して φ を計算し，取り出し方すべてで平均して $A_n(\varphi)$ を作る．番号をつけ替えても $A_n(\varphi)$ は変わらない（Lemma 4.1）．また，取り出す k 個を取り替えても $\mathcal{E}_n$ で条件付けた値は変わらない（Lemma 4.2）．この 2 つから，$A_n(\varphi)$ は $\varphi(X_1, \dots, X_k)$ の $\mathcal{E}_n$ による条件付き期待値に書き換えられる（Lemma 4.3）．$n \to \infty$ にして極限をとると，$E(\varphi(X_1, \dots, X_k) \mid \mathcal{E})$ が得られる（Lemma 4.4）．

■最初の k 個を消す．　$A_n(\varphi)$ の項のうち，ある 1 つの標本を使うものは全体の k/n しかない（Lemma 4.5）．そこで $X_1, \dots, X_k$ のどれかを使う項を全部捨てる．捨てた分は高々 k^2/n なので，残りも同じ極限に近づく（Lemma 4.6）．残りは $X_{k+1}, X_{k+2}, \dots$ だけでできているから，極限も $\sigma(X_{k+1}, X_{k+2}, \dots)$-可測になる（Lemma 4.7）．

■定数に潰す．　$X_1, \dots, X_k$ と $X_{k+1}, X_{k+2}, \dots$ は独立なので，極限は $\varphi(X_1, \dots, X_k)$ と独立である．一方で極限は，$\mathcal{E}$ から得られる情報を使った $\varphi(X_1, \dots, X_k)$ の最良の予測である．最良の予測がその相手と独立なら，それは定数しかありえない（Lemma 4.8）．よって極限は定数 $E\varphi(X_1, \dots, X_k)$ に潰れる（Lemma 4.9）．

■事象の言葉に直す． φ として事象の指示関数をとると，これは $\mathcal{E}$ と $\mathcal{G}_k = \sigma(X_1, \dots, X_k)$ が独立だという主張になる（Lemma 4.10）．k を動かして，この独立性を $\sigma(X_1, X_2, \dots)$ 全体に広げる（Lemma 4.11）．$\mathcal{E}$ はその中に入っているので，$A \in \mathcal{E}$ は自分自身と独立になり，$P(A) = P(A)^2$ から $P(A) \in \{0, 1\}$ が従う（Lemma 4.12）．

以下では，この各文をそれぞれ一つの補題として述べる．

4.2 各補題に分割する

Lemma 4.1. $n \geq k$ とする．$\{1, \dots, n\}$ の任意の置換 π に対して

$$A_n(\varphi) \circ \pi = A_n(\varphi).$$

すなわち $A_n(\varphi) \in \mathcal{E}_n$.

番号をつけ替えても $A_n(\varphi)$ の値が変わらないことを確かめる．取り出し方の一覧が入れ替わるだけだからである．

Lemma 4.2. $n \geq k$ のとき，$1 \leq i_1, \dots, i_k \leq n$ を満たす相異なる $i_1, \dots, i_k$ に対して，

$$E\big(\varphi(X_{i_1}, \dots, X_{i_k}) \mid \mathcal{E}_n\big) = E\big(\varphi(X_1, \dots, X_k) \mid \mathcal{E}_n\big).$$

取り出す k 個を別の k 個に取り替えても，$\mathcal{E}_n$ で条件付けた値は変わらないことを確かめる．

Lemma 4.3. $n \geq k$ のとき，

$$A_n(\varphi) = E\big(\varphi(X_1, \dots, X_k) \mid \mathcal{E}_n\big). \tag{3}$$

$A_n(\varphi)$ を，$\varphi(X_1, \dots, X_k)$ を $\mathcal{E}_n$ で条件付けたものに書き換える．

Lemma 4.4.

$$A_n(\varphi) \longrightarrow E\big(\varphi(X_1, \dots, X_k) \mid \mathcal{E}\big) \quad a.s.$$

n を大きくして，書き換えたものの極限をとる．

Lemma 4.5. $1 \leq j \leq n$ とする．$i_1, \dots, i_k$ に j が含まれる項は $k(n-1)_{k-1}$ 個あり，

$$\frac{k(n-1)_{k-1}}{(n)_k} = \frac{k}{n}.$$

取り出し方のうち，ある 1 つの標本を使うものがどれだけあるかを数える．

Lemma 4.6. $n \geq 2k$ とし，$X_1, \dots, X_k$ を使う項を捨てて

$$B_n := \frac{1}{(n)_k} \sum_{\{i_1, \dots, i_k\} \cap \{1, \dots, k\} = \emptyset} \varphi(X_{i_1}, \dots, X_{i_k})$$

とおく．このとき

$$\big|A_n(\varphi) - B_n\big| \leq \frac{k^2}{n} \sup|\varphi| \longrightarrow 0 \qquad (n \to \infty).$$

$A_n(\varphi)$ から $X_1, \dots, X_k$ を使う項を全部捨てて B_n を作る．捨てた分は全体の k^2/n しかないので，値はほとんど動かない．

Lemma 4.7.

$$E\big(\varphi(X_1, \dots, X_k) \mid \mathcal{E}\big) \in \sigma(X_{k+1}, X_{k+2}, \dots).$$

極限を，$X_1, \dots, X_k$ を使わない量 B_n の極限に置き換える．

Lemma 4.8. $EX^2 < \infty$ とする．X と $Y = E(X \mid \mathcal{G})$ が独立ならば $Y = EX$．

最良予測が予測相手と独立なら定数に潰れる，という一般論を用意する．ここで最良予測とは，$\mathcal{G}$-可測な Z の中で $E(X - Z)^2$ を最小にするもののことである．

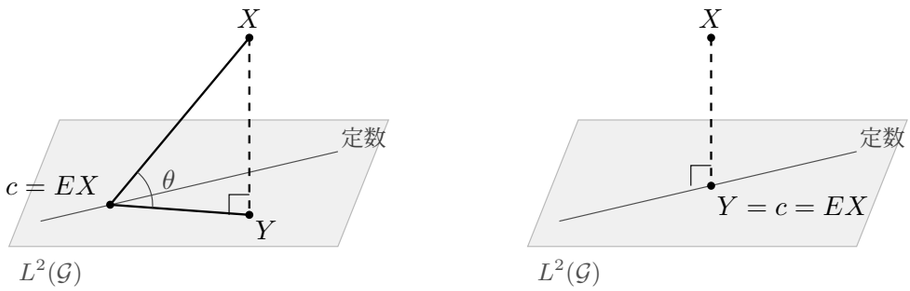


図 2　(a) 射影だから Y の角は直角．独立性は θ も直角であることを要求する．(b) 直角が 2 つ入る三角形はつぶれるしかなく，$Y = c = EX$．

実際，$c = EX$ とおくと $EY = EX = c$ であり，定数 c は $\mathcal{G}$-可測だから $Y - c \in L^2(\mathcal{G})$ である．射影であることから $E[(X - Y)(Y - c)] = 0$，すなわち Y の角は直角である．一方，X と Y が独立なら $E[(X - c)(Y - c)] = \mathrm{Cov}(X, Y) = 0$，すなわち θ も直角である．直角を 2 つもつ三角形はつぶれるしかないので，$Y = c = EX$ となる．

Lemma 4.9. φ が有界ならば，

$$E\big(\varphi(X_1, \dots, X_k) \mid \mathcal{E}\big) = E\varphi(X_1, \dots, X_k).$$

極限を定数 $E\varphi(X_1, \dots, X_k)$ に潰す．
以下，$\mathcal{G}_k = \sigma(X_1, \dots, X_k)$ とおく．

Lemma 4.10. 任意の k に対して，

$$\forall A \in \mathcal{E},\ \forall B \in \mathcal{G}_k, \qquad P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

φ を指示関数に取り替えて，Lemma 4.9 の主張を事象の独立性に読み替える．

Lemma 4.11.

$$\forall A \in \mathcal{E},\ \forall B \in \sigma(X_1, X_2, \dots), \qquad P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

k を動かして，独立性を $\sigma(X_1, X_2, \dots)$ 全体に広げる．

Lemma 4.12. $P(A \cap A) = P(A)P(A)$ ならば $P(A) \in \{0, 1\}$．

A を自分自身と独立な事象として扱い，$P(A) = P(A)^2$ を解く．

5　直接数式で表現する

§4 では，証明を操作の列として述べた．本節では，その各操作を数式で表し，その数式がなぜ成り立つかを確かめる．§3 ですでに厳密に示されている箇所はそちらを参照し，§3 で省略されていた箇所だけを補う．

5.1　証明全体の流れ

以下，$k \geq 1$ を固定し，$\varphi : S^k \to \mathbb{R}$ は有界可測関数とする．(a)〜(e) は，このような任意の φ について成り立ち，(f) では φ として指示関数をとる．

証明全体を数式の列で書くと次のようになる．各行は，それまでに示した補題を用いて前の行から得られる．右の括弧には，その変形で本質的に用いる事実を記した．

$$
\begin{aligned}
&\text{(a)}\quad A_n(\varphi)\circ\pi = A_n(\varphi) && \text{（和の並べ替え）}\\
\Longrightarrow\ &\text{(b)}\quad A_n(\varphi) = E\big(\varphi(X_1,\dots,X_k)\mid \mathcal{E}_n\big) && \text{（交換可能性）}\\
\Longrightarrow\ &\text{(c)}\quad A_n(\varphi)\longrightarrow E\big(\varphi(X_1,\dots,X_k)\mid \mathcal{E}\big) && \text{（Theorem 1.2）}\\
\Longrightarrow\ &\text{(d)}\quad E\big(\varphi(X_1,\dots,X_k)\mid \mathcal{E}\big)\in\sigma(X_{k+1},X_{k+2},\dots) && \text{（不要な項の削除）}\\
\Longrightarrow\ &\text{(e)}\quad E\big(\varphi(X_1,\dots,X_k)\mid \mathcal{E}\big) = E\varphi(X_1,\dots,X_k) && \text{（独立性，最良予測）}\\
\Longrightarrow\ &\text{(f)}\quad P(A\cap B)=P(A)P(B)\quad (A\in\mathcal{E},\ B\in\mathcal{G}_k) && \text{（}\varphi=\mathbf{1}_C\text{ ととる）}\\
\Longrightarrow\ &\text{(g)}\quad P(A\cap B)=P(A)P(B)\quad (A\in\mathcal{E},\ B\in\sigma(X_1,X_2,\dots)) && \text{（Theorem 1.1）}\\
\Longrightarrow\ &\text{(h)}\quad P(A)=P(A\cap A)=P(A)^2\quad (A\in\mathcal{E}\subset\sigma(X_1,X_2,\dots)) && \text{（}B=A\text{ とおく）}
\end{aligned}
$$

このうち (c)〜(e) が証明の主線である．とくに (d)，すなわち極限が $\varphi(X_1,\dots,X_k)$ と無関係な変数だけで決まることが山場であり，(a)，(b) はそのための準備，(f)〜(h) は確率変数についての結論を事象の言葉に直す後処理である．以下，§4 の 4 つの段階に沿って各行を確かめる．

5.2 極限を作る：(a) から (c) へ

■Lemma 4.1（対称性）.

$$A_n(\varphi)\circ\pi = A_n(\varphi)\qquad (\pi\text{ は }n+1,n+2,\dots\text{ を固定する置換}).$$

根拠. $1\le i_1,\dots,i_k\le n$ を満たす相異なる整数の列 $i=(i_1,\dots,i_k)$ の全体を $I_{n,k}$ とする．$X_i\circ\pi = X_{\pi(i)}$ より

$$A_n(\varphi)\circ\pi = \frac{1}{(n)_k}\sum_{i\in I_{n,k}}\varphi\big(X_{\pi(i_1)},\dots,X_{\pi(i_k)}\big).$$

π は $\{1,\dots,n\}$ を $\{1,\dots,n\}$ に写す単射だから，$\Pi(i)=(\pi(i_1),\dots,\pi(i_k))$ は $I_{n,k}$ から $I_{n,k}$ への写像であり，π^{-1} から同じ仕方で作った写像がその逆を与えるので全単射である．よって右辺は和の並べ替えにすぎず，$A_n(\varphi)\circ\pi = A_n(\varphi)$．したがって任意の可測集合 B について $\pi^{-1}\{A_n(\varphi)\in B\} = \{A_n(\varphi)\circ\pi\in B\} = \{A_n(\varphi)\in B\}$ となり，$A_n(\varphi)$ は $\mathcal{E}_n$-可測である．

■Lemma 4.2（取り替え）.

$$E\big(\varphi(X_{i_1},\dots,X_{i_k})\mid\mathcal{E}_n\big) = E\big(\varphi(X_1,\dots,X_k)\mid\mathcal{E}_n\big).$$

根拠. $\pi(j)=i_j$ $(1\le j\le k)$ となる，$n+1,n+2,\dots$ を固定する置換 π をとる．$X_1,X_2,\dots$ は i.i.d. だから，番号をつけ替えても同時分布は変わらない：

$$(X_1,X_2,\dots)\overset{d}{=}(X_{\pi(1)},X_{\pi(2)},\dots),\qquad \text{すなわち}\qquad P\circ\pi^{-1}=P.$$

（有限次元分布の一致は i.i.d. からただちに従い，筒集合は π-system だから Theorem 1.1 により全体で一致する.）よって可積分な g に対し $E[g\circ\pi]=E[g]$ である．$A\in\mathcal{E}_n$ に対して $g=\varphi(X_1,\dots,X_k)\mathbf{1}_A$ とおくと，$\pi^{-1}A=A$ より $g\circ\pi=\varphi(X_{i_1},\dots,X_{i_k})\mathbf{1}_A$ だから

$$E\big[\varphi(X_{i_1},\dots,X_{i_k})\mathbf{1}_A\big] = E\big[\varphi(X_1,\dots,X_k)\mathbf{1}_A\big]\qquad (A\in\mathcal{E}_n).$$

条件付き期待値の定義より，これは両辺の $\mathcal{E}_n$ による条件付き期待値が一致することを意味する．§3 の $(*)$ の説明は，この議論を言葉で述べたものである．

■Lemma 4.3（書き換え）.

$$A_n(\varphi) = E\big(\varphi(X_1, \dots, X_k) \mid \mathcal{E}_n\big).$$

根拠. Lemma 4.1 より $A_n(\varphi)$ は $\mathcal{E}_n$-可測であるから，$E(A_n(\varphi) \mid \mathcal{E}_n) = A_n(\varphi)$．条件付き期待値の線形性で和をばらし，Lemma 4.2 により $(n)_k$ 個の項がすべて $E(\varphi(X_1, \dots, X_k) \mid \mathcal{E}_n)$ に等しいことを使う．

■Lemma 4.4（極限）.

$$A_n(\varphi) \longrightarrow E\big(\varphi(X_1, \dots, X_k) \mid \mathcal{E}\big) \quad \text{a.s.}$$

根拠. §3 の通り．$n+1, n+2, \dots$ を固定する置換は $n+2, n+3, \dots$ も固定するから，n が増えるほど不変性の要求が強くなって $\mathcal{E}_n$ は減少し，$\mathcal{E}_n \downarrow \mathcal{E}$ となる．φ は有界だから Theorem 1.2 が使える．

この段階の役割. 組合せ的に定義された $A_n(\varphi)$ を，減少する σ-加法族による条件付き期待値の列に書き換えた．これにより backwards martingale の収束定理が使えるようになり，極限が $E(\varphi(X_1, \dots, X_k) \mid \mathcal{E})$ として特定される．

5.3 最初の k 個を消す：(c) から (d) へ

■Lemma 4.5（数え上げ）. $1 \le j \le n$ に対し，$A_n(\varphi)$ に X_j が含まれる項の割合は，

$$\frac{k(n-1)_{k-1}}{(n)_k} = \frac{k}{n}.$$

根拠. §3 の計算（$j = 1$ の場合）と同じである．

■Lemma 4.6（項を捨てる）.

$$\big|A_n(\varphi) - B_n\big| \le \frac{k^2}{n} \sup|\varphi| \longrightarrow 0.$$

根拠. $A_n(\varphi) - B_n$ は，$\{i_1, \dots, i_k\} \cap \{1, \dots, k\} \neq \emptyset$ となる項の和を $(n)_k$ で割ったものである．その項数は Lemma 4.5 を $j = 1, \dots, k$ に適用して足し合わせれば $k \cdot k(n-1)_{k-1}$ 以下であり，各項は $|\varphi| \le \sup|\varphi|$ でおさえられる．なお §3 では X_1 を含む項だけを評価していたが，$X_1, \dots, X_k$ の分をまとめて評価するのがこの補題である．

■Lemma 4.7（可測性）.

$$E\big(\varphi(X_1, \dots, X_k) \mid \mathcal{E}\big) \in \sigma(X_{k+1}, X_{k+2}, \dots).$$

根拠. Lemma 4.4 と Lemma 4.6 より

$$B_n \longrightarrow E\big(\varphi(X_1, \dots, X_k) \mid \mathcal{E}\big) \quad \text{a.s.}$$

B_n は $X_{k+1}, X_{k+2}, \dots$ だけの関数だから，$Z := \limsup_n B_n$ は $\sigma(X_{k+1}, X_{k+2}, \dots)$-可測であり，上の収束から $Z = E(\varphi(X_1, \dots, X_k) \mid \mathcal{E})$ a.s.

ここでは 2 つのことが両方必要である．B_n が $X_1, \dots, X_k$ を**完全に**含まないことは，可測性のために必要である．$|A_n(\varphi) - B_n| \to 0$ は，極限を変えないために必要である．

この段階の役割. 極限が $\varphi(X_1, \dots, X_k)$ と無関係な変数 $X_{k+1}, X_{k+2}, \dots$ だけで決まることを示した．これが証明の山場である．

5.4 定数に潰す：(d) から (e) へ

■Lemma 4.8（独立な最良予測）. $EX^2 < \infty$，$Y = E(X \mid \mathcal{G})$ とし，X と Y が独立であるとする．このとき，

$$\operatorname{var}(Y) = 0, \text{ すなわち } Y = EX.$$

根拠． Lemma 3.1 の証明と同じである．その証明で $\mathcal{F}$ は X と Y の独立性を導くためだけに使われているので，仮定を「X と Y が独立」に置き換えた．幾何的な意味は図 2 の通りである．

■Lemma 4.9（定数化）．

$$E\big(\varphi(X_1,\dots,X_k)\mid\mathcal{E}\big)=E\varphi(X_1,\dots,X_k).$$

根拠． $X=\varphi(X_1,\dots,X_k)$ は $\sigma(X_1,\dots,X_k)$-可測，$Y=E(X\mid\mathcal{E})$ は Lemma 4.7 より $\sigma(X_{k+1},X_{k+2},\dots)$-可測である．$X_1,X_2,\dots$ は独立だから $\sigma(X_1,\dots,X_k)$ と $\sigma(X_{k+1},X_{k+2},\dots)$ は独立で，ゆえに X と Y は独立．Lemma 4.8 を $\mathcal{G}=\mathcal{E}$ として適用する．

この段階の役割． 極限が定数 $E\varphi(X_1,\dots,X_k)$ になり，Lemma 2.2 が示された．

5.5　事象の言葉に直す：(e) から (h) へ

■Lemma 4.10（有限個との独立性）．

$$P(A\cap B)=P(A)P(B)\qquad(A\in\mathcal{E},\ B\in\mathcal{G}_k).$$

根拠． $B\in\mathcal{G}_k$ とすると，ある可測集合 $C\subset S^k$ が存在して $B=\{(X_1,\dots,X_k)\in C\}$ と書ける．このとき $\mathbf{1}_B=\mathbf{1}_C(X_1,\dots,X_k)$ であり，$\mathbf{1}_C$ は有界可測である．Lemma 4.9 は任意の有界可測 φ について成り立つので，$\varphi=\mathbf{1}_C$ ととれて，$E(\mathbf{1}_B\mid\mathcal{E})=P(B)$．$A\in\mathcal{E}$ だから，条件付き期待値の定義より

$$P(A\cap B)=E\big[\mathbf{1}_A\mathbf{1}_B\big]=E\big[\mathbf{1}_A\,E(\mathbf{1}_B\mid\mathcal{E})\big]=P(A)P(B).$$

§3 で「任意の有界な φ で成り立つから独立」と一言で済ませていた部分である．

■Lemma 4.11（全体との独立性）．

$$P(A\cap B)=P(A)P(B)\qquad(A\in\mathcal{E},\ B\in\sigma(X_1,X_2,\dots)).$$

根拠． $A\in\mathcal{E}$ を固定し，§3 と同じく $\mathcal{L}$ をとる．§3 の Claim 3.2，3.3，3.4 と Theorem 1.1 により，すべての $B\in\sigma(\bigcup_k\mathcal{G}_k)$ について $P(A\cap B)=P(A)P(B)$ が成り立つ．$A\in\mathcal{E}$ は任意だったから，$\mathcal{E}$ と $\sigma(\bigcup_k\mathcal{G}_k)$ は独立である．

最後に $\sigma(\bigcup_k\mathcal{G}_k)=\sigma(X_1,X_2,\dots)$ を確かめる．各 k について $\mathcal{G}_k=\sigma(X_1,\dots,X_k)\subset\sigma(X_1,X_2,\dots)$ だから $\bigcup_k\mathcal{G}_k\subset\sigma(X_1,X_2,\dots)$ であり，右辺は σ-加法族なので

$$\sigma\Big(\bigcup_k\mathcal{G}_k\Big)\subset\sigma(X_1,X_2,\dots).$$

逆に，各 X_j は $\mathcal{G}_j$-可測であり，$\mathcal{G}_j\subset\sigma(\bigcup_k\mathcal{G}_k)$ だから，すべての X_j が $\sigma(\bigcup_k\mathcal{G}_k)$-可測である．$\sigma(X_1,X_2,\dots)$ はすべての X_j を可測にする最小の σ-加法族なので

$$\sigma(X_1,X_2,\dots)\subset\sigma\Big(\bigcup_k\mathcal{G}_k\Big).$$

よって両者は一致し，主張を得る．

■Lemma 4.12（自己独立）．

$$P(A\cap A)=P(A)P(A)\implies P(A)\in\{0,1\}.$$

根拠． $A\cap A=A$ だから，仮定は

$$P(A)=P(A)^2,\qquad\text{すなわち}\qquad P(A)\big(1-P(A)\big)=0$$

を意味する．よって $P(A)=0$ または $P(A)=1$ である．

この補題を Theorem 2.1 に適用するには，$A \in \mathcal{E}$ が仮定 $P(A \cap A) = P(A)P(A)$ を満たすことを確かめればよい．$\mathcal{E}_n$ は $\mathcal{F} = \sigma(X_1, X_2, \dots)$ の事象から生成されるので $\mathcal{E} \subset \mathcal{E}_1 \subset \sigma(X_1, X_2, \dots)$ であり，$A \in \sigma(X_1, X_2, \dots)$ となる．したがって Lemma 4.11 で $B = A$ とおくことができ，$P(A \cap A) = P(A)P(A)$ を得る．

この段階の役割．確率変数についての主張 (e) を事象の独立性 (f) に読み替え，有限個の座標から全体へ広げ (g)，最後に $\mathcal{E}$ 自身に適用して (h) を得た．以上で Theorem 2.1 が示された．

参考文献

[1] R. Durrett, *Probability: Theory and Examples*, 5th ed., Cambridge University Press, 2019.